

CORRIGÉ DÉTAILLÉ — RÉCURRENCE

Méthode. Pour montrer qu'une proposition $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$: **initialisation** ($P(n_0)$ est vraie) ; **hérédité** (pour un entier $n \geq n_0$ fixé, on suppose $P(n)$ vraie et on démontre $P(n+1)$) ; **conclusion** par le principe de récurrence.

Stratégie pour l'hérédité. Lorsque $P(n+1)$ est une **égalité**, on part d'un membre du rang $n+1$ (souvent le membre de gauche) que l'on transforme, en utilisant l'*hypothèse de récurrence*, jusqu'à obtenir l'autre membre. Lorsque $P(n+1)$ est une **inégalité**, on part de l'*hypothèse de récurrence* (l'inégalité au rang n) que l'on transforme, en préservant le sens, jusqu'à l'inégalité au rang $n+1$.

EXERCICE 1.

À démontrer : pour tout $n \geq 1$, $1+2+\dots+n = \frac{n(n+1)}{2}$. Pour $n \geq 1$, soit $P(n)$: « $1+2+\dots+n = \frac{n(n+1)}{2}$ ».

Initialisation. Pour $n = 1$, le membre de gauche est 1 et le membre de droite vaut $\frac{1 \times (1+1)}{2} = \frac{2}{2} = 1$. Les deux membres sont égaux, donc $P(1)$ est vraie.

Hérédité. Soit $n \geq 1$ un entier **fixé** tel que $P(n)$ « soit vraie » (*hypothèse de récurrence*), c'est-à-dire $1+2+\dots+n = \frac{n(n+1)}{2}$. Montrons que $P(n+1)$ est vraie, c'est-à-dire que $1+2+\dots+(n+1) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$. On part du membre de gauche :

$$\begin{aligned} \underbrace{1+2+\dots+n}_{\text{on applique l'hypothèse de récurrence}} + (n+1) &= \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) \\ &= \frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}. \end{aligned}$$

C'est bien $P(n+1)$.

Conclusion. La proposition est vraie pour $n = 1$ et est héréditaire pour $n \geq 1$, d'après le principe de récurrence, $1+2+\dots+n = \frac{n(n+1)}{2}$ pour tout n entier non nul.

EXERCICE 2. À votre tour !

À démontrer : pour tout $n \geq 1$, $1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = (1+2+\dots+n)^2$.

On sait (exercice 1) que $1+2+\dots+n = \frac{n(n+1)}{2}$, donc le membre de droite vaut $\left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$. La proposition à démontrer s'écrit donc, pour $n \geq 1$, $P(n)$: « $1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$ ».

Initialisation. Pour $n = 1$: le membre de gauche est $1^3 = 1$ et le membre de droite vaut $\frac{1^2 \times 2^2}{4} = \frac{4}{4} = 1$. Les deux membres sont égaux, donc $P(1)$ est vraie.

Hérédité. Soit $n \geq 1$ un entier **fixé** tel que $P(n)$ « soit vraie » (*hypothèse de récurrence*), c'est-à-dire $1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$. Montrons que $P(n+1)$ est vraie, c'est-à-dire que $1^3 +$

$2^3 + \dots + (n+1)^3 = \frac{(n+1)^2(n+2)^2}{4}$. On isole le dernier terme, puis on applique l'hypothèse de récurrence :

$$\begin{aligned} 1^3 + 2^3 + \dots + (n+1)^3 &= \underbrace{(1^3 + 2^3 + \dots + n^3)}_{\text{d'après l'hypothèse de récurrence}} + (n+1)^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4} + (n+1)^3 \\ &= (n+1)^2 \left(\frac{n^2}{4} + n + 1 \right) = (n+1)^2 \frac{n^2 + 4n + 4}{4} = \frac{(n+1)^2(n+2)^2}{4}. \end{aligned}$$

C'est bien $P(n+1)$ (qui correspond à $\left(\frac{(n+1)(n+2)}{2}\right)^2$, soit $(1+2+\dots+(n+1))^2$).

Conclusion. La proposition est vraie pour $n=1$ et est héréditaire pour $n \geq 1$, d'après le principe de récurrence, $1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = (1+2+\dots+n)^2$ pour tout n entier non nul.

EXERCICE 3.

(u_n) : $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = 2u_n - 3$. Pour $n \geq 0$, soit $P(n)$: « $u_n = 3 - 2^n$ ».

Initialisation. Pour $n=0$: $u_0 = 2$ et $3 - 2^0 = 3 - 1 = 2$. Donc $P(0)$ est vraie.

Hérédité. Soit $n \geq 0$ un entier fixé tel que $P(n)$ « soit vraie » (hypothèse de récurrence), c'est-à-dire $u_n = 3 - 2^n$. Montrons que $P(n+1)$ est vraie, c'est-à-dire que $u_{n+1} = 3 - 2^{n+1}$. En utilisant la relation de récurrence puis l'hypothèse de récurrence :

$$u_{n+1} = 2u_n - 3 = 2(3 - 2^n) - 3 = 6 - 2 \times 2^n - 3 = 3 - 2^{n+1}.$$

C'est bien $P(n+1)$.

Conclusion. La proposition est vraie pour $n=0$ et est héréditaire pour $n \geq 0$, d'après le principe de récurrence, $u_n = 3 - 2^n$ pour tout entier naturel n .

EXERCICE 4.

(u_n) : $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = 2 + \frac{1}{u_n}$. Pour $n \geq 0$, soit $P(n)$: « $2 \leq u_n \leq 3$ ».

Initialisation. Pour $n=0$: $u_0 = 3$, donc $2 \leq u_0 \leq 3$. Donc $P(0)$ est vraie.

Hérédité. Soit $n \geq 0$ un entier fixé tel que $P(n)$ « soit vraie » (hypothèse de récurrence), c'est-à-dire $2 \leq u_n \leq 3$. Montrons que $P(n+1)$ est vraie, c'est-à-dire que $2 \leq u_{n+1} \leq 3$. Puisque $u_n > 0$, on passe à l'inverse (fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ décroissante sur $]0; +\infty[$, ce qui inverse les inégalités) :

$$2 \leq u_n \leq 3 \implies \frac{1}{3} \leq \frac{1}{u_n} \leq \frac{1}{2}.$$

On ajoute 2 à chaque membre :

$$2 + \frac{1}{3} \leq 2 + \frac{1}{u_n} \leq 2 + \frac{1}{2}, \quad \text{soit} \quad \frac{7}{3} \leq u_{n+1} \leq \frac{5}{2}.$$

Or $\frac{7}{3} \approx 2,33 \geq 2$ et $\frac{5}{2} = 2,5 \leq 3$; *a fortiori* $2 \leq u_{n+1} \leq 3$. C'est bien $P(n+1)$.

Conclusion. La proposition est vraie pour $n=0$ et est héréditaire pour $n \geq 0$, d'après le principe de récurrence, $2 \leq u_n \leq 3$ pour tout entier naturel n .

EXERCICE 5.

(u_n) : $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = u_n - 2n + 7$.

1. On calcule de proche en proche : $u_1 = u_0 - 2 \times 0 + 7 = 7$; $u_2 = u_1 - 2 \times 1 + 7 = 7 - 2 + 7 = 12$; $u_3 = u_2 - 2 \times 2 + 7 = 12 - 4 + 7 = 15$; $u_4 = u_3 - 2 \times 3 + 7 = 15 - 6 + 7 = 16$; $u_5 = u_4 - 2 \times 4 + 7 = 16 - 8 + 7 = 15$.

n	0	1	2	3	4	5
u_n	0	7	12	15	16	15

2. Les différences successives sont 7, 5, 3, 1, -1 : elles diminuent de 2, ce qui est le comportement d'une suite *du second degré* en n . On cherche donc $u_n = an^2 + bn + c$. De $u_0 = 0$ on tire $c = 0$; de $u_1 = 7$: $a + b = 7$; de $u_2 = 12$: $4a + 2b = 12$. En résolvant ($b = 7 - a$, puis $4a + 2(7 - a) = 12$), on trouve $a = -1$ et $b = 8$. On conjecture donc $u_n = -n^2 + 8n$.

3. Soit $P(n)$: « $u_n = -n^2 + 8n$ ».

Initialisation. Pour $n = 0$: $u_0 = 0$ et $-0^2 + 8 \times 0 = 0$. Donc $P(0)$ est vraie.

Hérédité. Soit $n \geq 0$ un entier **fixé** tel que $P(n)$ « soit vraie » (*hypothèse de récurrence*), c'est-à-dire $u_n = -n^2 + 8n$. Montrons que $P(n+1)$ est vraie, c'est-à-dire que $u_{n+1} = -(n+1)^2 + 8(n+1)$. D'une part, par la relation de récurrence et l'*hypothèse de récurrence* :

$$u_{n+1} = u_n - 2n + 7 = -n^2 + 8n - 2n + 7 = -n^2 + 6n + 7.$$

D'autre part, $-(n+1)^2 + 8(n+1) = -(n^2 + 2n + 1) + 8n + 8 = -n^2 + 6n + 7$. Les deux expressions coïncident, donc $P(n+1)$ est vraie.

Conclusion. La proposition est vraie pour $n = 0$ et est héréditaire pour $n \geq 0$, d'après le principe de récurrence, $u_n = -n^2 + 8n$ pour tout entier naturel n .

EXERCICE 6.

(u_n) : $u_{n+1} = 3u_n + 1$.

1.(a) Montrons que la proposition « $u_n \leq u_{n+1}$ » est *héréditaire*. Soit n un entier **fixé** tel que $u_n \leq u_{n+1}$. En multipliant par $3 > 0$ (le sens est conservé) puis en ajoutant 1 :

$$u_n \leq u_{n+1} \implies 3u_n \leq 3u_{n+1} \implies 3u_n + 1 \leq 3u_{n+1} + 1 \implies u_{n+1} \leq u_{n+2}.$$

La proposition est donc héréditaire.

(b) De même, si $u_n \geq u_{n+1}$, alors $3u_n + 1 \geq 3u_{n+1} + 1$, soit $u_{n+1} \geq u_{n+2}$: « $u_n \geq u_{n+1}$ » est héréditaire.

2. *L'hérédité ne suffit pas* : il faut une initialisation, qui dépend de u_0 .

(a) $u_0 = 1$: $u_1 = 3 \times 1 + 1 = 4$, donc $u_0 \leq u_1$. La proposition « $u_n \leq u_{n+1}$ » est vraie au rang 0 et héréditaire (1.a) : par récurrence elle est vraie pour tout n , donc (u_n) est **croissante**.

(b) $u_0 = -2$: $u_1 = 3 \times (-2) + 1 = -5$, donc $u_0 \geq u_1$. Avec (1.b), (u_n) est **décroissante**.

(c) $u_0 = -0,5$: $u_1 = 3 \times (-0,5) + 1 = -0,5 = u_0$. Montrons que $u_n = -0,5$ pour tout n : si, pour un n fixé, $u_n = -0,5$, alors $u_{n+1} = 3 \times (-0,5) + 1 = -0,5$. Comme $u_0 = -0,5$, par récurrence la suite est constante : (u_n) est **stationnaire**.

EXERCICE 7.

1. **Hérédité de (A)** : « $10^n - 1$ est un multiple de 9 ». Soit n fixé tel que (A) soit vraie : il existe un entier m tel que $10^n - 1 = 9m$. Alors

$$10^{n+1} - 1 = 10 \times 10^n - 1 = 10(10^n - 1) + 10 - 1 = 10 \times 9m + 9 = 9(10m + 1).$$

Comme $10m + 1$ est entier, $10^{n+1} - 1$ est multiple de 9 : (A) est héréditaire.

Hérédité de (B) : « $10^n + 1$ est un multiple de 9 ». Soit n fixé tel que $10^n + 1 = 9m$. Alors

$$10^{n+1} + 1 = 10(10^n + 1) - 10 + 1 = 10 \times 9m - 9 = 9(10m - 1),$$

multiple de 9 : (B) est héréditaire.

2. Initialisations. (A) : pour $n = 0$, $10^0 - 1 = 0 = 9 \times 0$, multiple de 9. (A) est vraie au rang 0 et héréditaire : par récurrence (A) est **vraie pour tout n** .

(B) : pour $n = 0$, $10^0 + 1 = 2$, qui n'est *pas* multiple de 9 : l'initialisation échoue. (B) est héréditaire mais **fausse** (par exemple $10^1 + 1 = 11$). Une proposition héréditaire mais sans initialisation valable n'est pas démontrée.

EXERCICE 8.

S_n désigne la somme des cubes des n premiers entiers naturels *impairs*. Le n -ième entier impair étant $2n - 1$, on a $S_n = 1^3 + 3^3 + 5^3 + \dots + (2n - 1)^3$.

1.

$$S_1 = 1^3 = 1, \quad S_2 = 1^3 + 3^3 = 1 + 27 = 28, \quad S_3 = 1^3 + 3^3 + 5^3 = 28 + 125 = 153.$$

2. Montrons que pour tout $n \geq 1$, $S_n = 2n^4 - n^2$. Soit $P(n)$: « $S_n = 2n^4 - n^2$ ».

Initialisation. Pour $n = 1$: $S_1 = 1$ et $2 \times 1^4 - 1^2 = 2 - 1 = 1$. Donc $P(1)$ est vraie.

Hérédité. Soit $n \geq 1$ un entier **fixé** tel que $P(n)$ « soit vraie » (*hypothèse de récurrence*), c'est-à-dire $S_n = 2n^4 - n^2$. Montrons que $P(n+1)$ est vraie, c'est-à-dire que $S_{n+1} = 2(n+1)^4 - (n+1)^2$. Le $(n+1)$ -ième entier impair est $2(n+1) - 1 = 2n + 1$, donc $S_{n+1} = S_n + (2n + 1)^3$. Or $(2n + 1)^3 = 8n^3 + 12n^2 + 6n + 1$, d'où, par l'*hypothèse de récurrence* :

$$S_{n+1} = (2n^4 - n^2) + (8n^3 + 12n^2 + 6n + 1) = 2n^4 + 8n^3 + 11n^2 + 6n + 1.$$

Calculons à part le résultat attendu :

$$2(n+1)^4 - (n+1)^2 = 2(n^4 + 4n^3 + 6n^2 + 4n + 1) - (n^2 + 2n + 1) = 2n^4 + 8n^3 + 11n^2 + 6n + 1.$$

Les deux expressions coïncident, donc $P(n+1)$ est vraie.

Conclusion. La proposition est vraie pour $n = 1$ et est héréditaire pour $n \geq 1$, d'après le principe de récurrence, $S_n = 2n^4 - n^2$ pour tout n entier non nul.

3. On cherche n tel que $S_n = 41\,328$, c'est-à-dire $2n^4 - n^2 = 41\,328$. Comme $2n^4$ domine, on a $n^4 \approx \frac{41\,328}{2} = 20\,664$, soit $n \approx 12$ (car $12^4 = 20\,736$). On vérifie :

$$S_{12} = 2 \times 12^4 - 12^2 = 2 \times 20\,736 - 144 = 41\,472 - 144 = 41\,328.$$

De plus $n \mapsto 2n^4 - n^2$ est strictement croissante sur $[1; +\infty[$, donc cette valeur est atteinte une seule fois : $\boxed{n = 12}$.

EXERCICE 9.

Inégalité de Bernoulli : pour tout $x > 0$ et tout $n \geq 0$, $(1+x)^n \geq 1 + nx$. On fixe $x > 0$, et pour $n \geq 0$ on pose $P(n)$: « $(1+x)^n \geq 1 + nx$ ».

Initialisation. Pour $n = 0$: $(1+x)^0 = 1$ et $1 + 0 \times x = 1$, donc $1 \geq 1$. $P(0)$ est vraie.

Hérédité. Soit $n \geq 0$ un entier **fixé** tel que $P(n)$ « soit vraie » (*hypothèse de récurrence*), c'est-à-

dire $(1+x)^n \geq 1+nx$. Montrons que $P(n+1)$ est vraie, c'est-à-dire que $(1+x)^{n+1} \geq 1+(n+1)x$. On **part de l'hypothèse de récurrence** : $(1+x)^n \geq 1+nx$. Comme $1+x > 0$, on multiplie les deux membres par $1+x$, ce qui conserve le sens de l'inégalité :

$$(1+x)^n(1+x) \geq (1+nx)(1+x), \quad \text{c'est-à-dire} \quad (1+x)^{n+1} \geq 1+(n+1)x+nx^2.$$

Enfin, $nx^2 \geq 0$, donc $1+(n+1)x+nx^2 \geq 1+(n+1)x$; par transitivité, $(1+x)^{n+1} \geq 1+(n+1)x$. C'est bien $P(n+1)$.

Conclusion. La proposition est vraie pour $n=0$ et est héréditaire pour $n \geq 0$, d'après le principe de récurrence, $(1+x)^n \geq 1+nx$ pour tout entier naturel n (et tout $x > 0$).

EXERCICES COMPLÉMENTAIRES

EXERCICE 1.

(u_n) : $u_0 = 14$ et $u_{n+1} = 2u_n - 5$. Pour $n \geq 0$, soit $P(n)$: « $u_n = 9 \times 2^n + 5$ ».

Initialisation. Pour $n=0$: $u_0 = 14$ et $9 \times 2^0 + 5 = 9 + 5 = 14$. $P(0)$ est vraie.

Hérédité. Soit $n \geq 0$ un entier **fixé** tel que $P(n)$ « soit vraie » (*hypothèse de récurrence*), c'est-à-dire $u_n = 9 \times 2^n + 5$. Montrons que $P(n+1)$ est vraie, c'est-à-dire que $u_{n+1} = 9 \times 2^{n+1} + 5$. Alors

$$u_{n+1} = 2u_n - 5 = 2(9 \times 2^n + 5) - 5 = 9 \times 2^{n+1} + 10 - 5 = 9 \times 2^{n+1} + 5.$$

C'est bien $P(n+1)$.

Conclusion. La proposition est vraie pour $n=0$ et est héréditaire pour $n \geq 0$, d'après le principe de récurrence, $u_n = 9 \times 2^n + 5$ pour tout entier naturel n .

EXERCICE 2.

(u_n) : $u_1 = 0$ et $u_{n+1} = \frac{1}{2-u_n}$.

$$1. \ u_2 = \frac{1}{2-0} = \frac{1}{2} ; \ u_3 = \frac{1}{2-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\frac{3}{2}} = \frac{2}{3} ; \ u_4 = \frac{1}{2-\frac{2}{3}} = \frac{1}{\frac{4}{3}} = \frac{3}{4}.$$

$$2. \ \text{On a } u_1 = \frac{0}{1}, \ u_2 = \frac{1}{2}, \ u_3 = \frac{2}{3}, \ u_4 = \frac{3}{4} : \text{on conjecture } u_n = \frac{n-1}{n}.$$

$$3. \ \text{Soit } P(n) : \text{« } u_n = \frac{n-1}{n} \text{ » (pour } n \geq 1).$$

Initialisation. Pour $n=1$: $u_1 = 0$ et $\frac{1-1}{1} = 0$. $P(1)$ est vraie.

Hérédité. Soit $n \geq 1$ un entier **fixé** tel que $P(n)$ « soit vraie » (*hypothèse de récurrence*), c'est-à-dire $u_n = \frac{n-1}{n}$. Montrons que $P(n+1)$ est vraie, c'est-à-dire que $u_{n+1} = \frac{n}{n+1}$. On remplace dans la relation de récurrence puis on réduit au même dénominateur :

$$u_{n+1} = \frac{1}{2-u_n} = \frac{1}{2-\frac{n-1}{n}} = \frac{1}{\frac{2n-(n-1)}{n}} = \frac{1}{\frac{n+1}{n}} = \frac{n}{n+1} = \frac{(n+1)-1}{n+1}.$$

C'est bien $P(n+1)$.

Conclusion. La proposition est vraie pour $n=1$ et est héréditaire pour $n \geq 1$, d'après le principe de récurrence, $u_n = \frac{n-1}{n}$ pour tout n entier non nul. En particulier $u_{2021} = \frac{2020}{2021}$.

EXERCICE 3.

$u_n = 1 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 4 + \dots + n(n+1)$ (pour $n \geq 1$).

1. $u_1 = 1 \times 2 = 2$; $u_2 = u_1 + 2 \times 3 = 2 + 6 = 8$; $u_3 = u_2 + 3 \times 4 = 8 + 12 = 20$. Le terme ajouté pour passer de u_n à u_{n+1} est $(n+1)(n+2)$, d'où $u_{n+1} = u_n + (n+1)(n+2)$.

2. Soit $P(n)$: « $u_n = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$ ».

Initialisation. Pour $n = 1$: $u_1 = 2$ et $\frac{1 \times 2 \times 3}{3} = 2$. $P(1)$ est vraie.

Hérédité. Soit $n \geq 1$ un entier **fixé** tel que $P(n)$ « soit vraie » (*hypothèse de récurrence*), c'est-à-dire $u_n = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$. Montrons que $P(n+1)$ est vraie, c'est-à-dire que $u_{n+1} = \frac{(n+1)(n+2)(n+3)}{3}$. Alors

$$\begin{aligned} u_{n+1} &= u_n + (n+1)(n+2) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3} + (n+1)(n+2) \\ &= (n+1)(n+2) \left(\frac{n}{3} + 1 \right) = \frac{(n+1)(n+2)(n+3)}{3}. \end{aligned}$$

C'est bien $P(n+1)$.

Conclusion. La proposition est vraie pour $n = 1$ et est héréditaire pour $n \geq 1$, d'après le principe de récurrence, $u_n = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$ pour tout n entier non nul.

EXERCICE 4.

$S_n = 1^2 + 2^2 + \dots + n^2$ (pour $n \geq 1$).

1. $S_1 = 1$; $S_2 = 1+4 = 5$; $S_3 = 5+9 = 14$; $S_4 = 14+16 = 30$. La relation est $S_{n+1} = S_n + (n+1)^2$.

2. Soit $P(n)$: « $S_n = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ ».

Initialisation. Pour $n = 1$: $S_1 = 1$ et $\frac{1 \times 2 \times 3}{6} = 1$. $P(1)$ est vraie.

Hérédité. Soit $n \geq 1$ un entier **fixé** tel que $P(n)$ « soit vraie » (*hypothèse de récurrence*), c'est-à-dire $S_n = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$. Montrons que $P(n+1)$ est vraie, c'est-à-dire que $S_{n+1} = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}$. Alors

$$\begin{aligned} S_{n+1} &= S_n + (n+1)^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 \\ &= (n+1) \frac{n(2n+1) + 6(n+1)}{6} = (n+1) \frac{2n^2 + 7n + 6}{6}. \end{aligned}$$

Or $2n^2 + 7n + 6 = (n+2)(2n+3)$, donc $S_{n+1} = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}$. C'est bien $P(n+1)$.

Conclusion. La proposition est vraie pour $n = 1$ et est héréditaire pour $n \geq 1$, d'après le principe de récurrence, $S_n = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ pour tout n entier non nul.

EXERCICE 5.

$S_n = 1^3 + 2^3 + \dots + n^3$ (pour $n \geq 1$).

1. $S_1 = 1$; $S_2 = 1 + 8 = 9$; $S_3 = 9 + 27 = 36$; $S_4 = 36 + 64 = 100$. La relation est $S_{n+1} = S_n + (n+1)^3$.

2. Soit $P(n) : \ll S_n = \frac{n^2(n+1)^2}{4} \gg$.

Initialisation. Pour $n = 1 : S_1 = 1$ et $\frac{1^2 \times 2^2}{4} = 1$. $P(1)$ est vraie.

Hérédité. Soit $n \geq 1$ un entier **fixé** tel que $P(n)$ « soit vraie » (*hypothèse de récurrence*), c'est-à-dire $S_n = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$. Montrons que $P(n+1)$ est vraie, c'est-à-dire que $S_{n+1} = \frac{(n+1)^2(n+2)^2}{4}$. Alors

$$\begin{aligned} S_{n+1} &= S_n + (n+1)^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4} + (n+1)^3 = (n+1)^2 \left(\frac{n^2}{4} + (n+1) \right) \\ &= (n+1)^2 \frac{n^2 + 4n + 4}{4} = \frac{(n+1)^2(n+2)^2}{4}. \end{aligned}$$

C'est bien $P(n+1)$.

Conclusion. La proposition est vraie pour $n = 1$ et est héréditaire pour $n \geq 1$, d'après le principe de récurrence, $S_n = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$ pour tout n entier non nul.

EXERCICE 6.

$(v_n) : v_0 = 10$ et $v_{n+1} = \sqrt{v_n + 6}$. Pour $n \geq 0$, soit $P(n) : \ll 3 \leq v_n \leq 10 \gg$.

Initialisation. Pour $n = 0 : v_0 = 10$, donc $3 \leq v_0 \leq 10$. $P(0)$ est vraie.

Hérédité. Soit $n \geq 0$ un entier **fixé** tel que $P(n)$ « soit vraie » (*hypothèse de récurrence*), c'est-à-dire $3 \leq v_n \leq 10$. Montrons que $P(n+1)$ est vraie, c'est-à-dire que $3 \leq v_{n+1} \leq 10$. On ajoute 6, puis on applique la fonction racine carrée (croissante sur $[0; +\infty[$, donc le sens est conservé) :

$$3 \leq v_n \leq 10 \implies 9 \leq v_n + 6 \leq 16 \implies \sqrt{9} \leq \sqrt{v_n + 6} \leq \sqrt{16} \implies 3 \leq v_{n+1} \leq 4.$$

Comme $3 \leq 3$ et $4 \leq 10$, *a fortiori* $3 \leq v_{n+1} \leq 10$. C'est bien $P(n+1)$.

Conclusion. La proposition est vraie pour $n = 0$ et est héréditaire pour $n \geq 0$, d'après le principe de récurrence, $3 \leq v_n \leq 10$ pour tout entier naturel n .

EXERCICE 7.

À démontrer : $n! > 2^{n-1}$ pour $n \geq 1$. *Remarque :* pour $n = 1$, $1! = 1 = 2^0$ et pour $n = 2$, $2! = 2 = 2^1$: il y a *égalité*, donc l'inégalité *stricte* est fautive à ces deux rangs. On démontre l'inégalité **large** $n! \geq 2^{n-1}$ (qui devient stricte dès $n \geq 3$). Soit $P(n) : \ll n! \geq 2^{n-1} \gg$.

Initialisation. Pour $n = 1 : 1! = 1$ et $2^0 = 1$, donc $1 \geq 1$. $P(1)$ est vraie.

Hérédité. Soit $n \geq 1$ un entier **fixé** tel que $P(n)$ « soit vraie » (*hypothèse de récurrence*), c'est-à-dire $n! \geq 2^{n-1}$. Montrons que $P(n+1)$ est vraie, c'est-à-dire que $(n+1)! \geq 2^n$. On **part de l'hypothèse de récurrence** : $n! \geq 2^{n-1}$. Comme $n+1 > 0$, on multiplie les deux membres par $n+1$ (le sens est conservé) :

$$(n+1)! = (n+1) \times n! \geq (n+1) \times 2^{n-1}.$$

Or $n \geq 1$ donne $n+1 \geq 2$, donc $(n+1) \times 2^{n-1} \geq 2 \times 2^{n-1} = 2^n$. Par transitivité, $(n+1)! \geq 2^n = 2^{(n+1)-1}$. C'est bien $P(n+1)$.

Conclusion. La proposition est vraie pour $n = 1$ et est héréditaire pour $n \geq 1$, d'après le principe de récurrence, $n! \geq 2^{n-1}$ pour tout n entier non nul (l'égalité n'ayant lieu qu'en $n = 1$ et $n = 2$).

EXERCICE 8.

Méthode. Pour montrer qu'une expression est un **multiple de d** , on suppose (hypothèse de récurrence) qu'au rang n elle s'écrit $d \times m$ pour un certain entier m , puis on transforme l'expression au rang $n + 1$ de façon à la mettre, elle aussi, sous la forme $d \times (\text{entier})$.

1. Soit $P(n)$: « $4^n + 5$ est un multiple de 3 », pour $n \geq 0$.

Initialisation. Pour $n = 0$, $4^0 + 5 = 1 + 5 = 6 = 3 \times 2$: c'est un multiple de 3, donc $P(0)$ est vraie.

Hérédité. Soit n un entier fixé tel que $P(n)$ « soit vraie » : il existe donc un entier m tel que $4^n + 5 = 3m$. Montrons que $4^{n+1} + 5$ est encore un multiple de 3. On fait apparaître $4^n + 5$:

$$4^{n+1} + 5 = 4 \times 4^n + 5 = 4(4^n + 5) - 15 = 4 \times 3m - 15 = 3(4m - 5).$$

Comme $4m - 5$ est un entier, $4^{n+1} + 5$ est un multiple de 3 : $P(n + 1)$ est vraie.

Conclusion. La proposition est vraie pour $n = 0$ et est héréditaire pour $n \geq 0$, d'après le principe de récurrence, $4^n + 5$ est un multiple de 3 pour tout entier naturel n .

2. Soit $P(n)$: « $5^n - 1$ est un multiple de 4 », pour $n \geq 0$.

Initialisation. Pour $n = 0$, $5^0 - 1 = 0 = 4 \times 0$: $P(0)$ est vraie.

Hérédité. Soit n un entier fixé tel que $P(n)$ « soit vraie » : il existe donc un entier m tel que $5^n - 1 = 4m$. Alors

$$5^{n+1} - 1 = 5 \times 5^n - 1 = 5(5^n - 1) + 4 = 5 \times 4m + 4 = 4(5m + 1),$$

qui est un multiple de 4 : $P(n + 1)$ est vraie.

Conclusion. La proposition est vraie pour $n = 0$ et est héréditaire pour $n \geq 0$, d'après le principe de récurrence, $5^n - 1$ est un multiple de 4 pour tout entier naturel n .

3. Soit $P(n)$: « $3^{2n} - 1$ est un multiple de 8 ». Comme $3^{2n} = (3^2)^n = 9^n$, il s'agit de montrer que $9^n - 1$ est un multiple de 8.

Initialisation. Pour $n = 0$, $9^0 - 1 = 0 = 8 \times 0$: $P(0)$ est vraie.

Hérédité. Soit n un entier fixé tel que $P(n)$ « soit vraie » : il existe donc un entier m tel que $9^n - 1 = 8m$. Alors

$$9^{n+1} - 1 = 9 \times 9^n - 1 = 9(9^n - 1) + 8 = 9 \times 8m + 8 = 8(9m + 1),$$

qui est un multiple de 8 : $P(n + 1)$ est vraie.

Conclusion. La proposition est vraie pour $n = 0$ et est héréditaire pour $n \geq 0$, d'après le principe de récurrence, $3^{2n} - 1$ est un multiple de 8 pour tout entier naturel n .

4. Soit $P(n)$: « $3^{2n+1} + 2^{n+2}$ est un multiple de 7 », pour $n \geq 0$.

Initialisation. Pour $n = 0$, $3^1 + 2^2 = 3 + 4 = 7 = 7 \times 1$: $P(0)$ est vraie.

Hérédité. Soit n un entier fixé tel que $P(n)$ « soit vraie » : il existe donc un entier m tel que $3^{2n+1} + 2^{n+2} = 7m$. Au rang $n + 1$, on a $3^{2(n+1)+1} = 9 \times 3^{2n+1}$ et $2^{(n+1)+2} = 2 \times 2^{n+2}$. On écrit $9 = 2 + 7$ pour faire apparaître l'hypothèse de récurrence :

$$\begin{aligned} 3^{2(n+1)+1} + 2^{(n+1)+2} &= 9 \times 3^{2n+1} + 2 \times 2^{n+2} \\ &= 2(3^{2n+1} + 2^{n+2}) + 7 \times 3^{2n+1} = 2 \times 7m + 7 \times 3^{2n+1} = 7(2m + 3^{2n+1}), \end{aligned}$$

qui est un multiple de 7 : $P(n + 1)$ est vraie.

Conclusion. La proposition est vraie pour $n = 0$ et est héréditaire pour $n \geq 0$, d'après le principe de récurrence, $3^{2n+1} + 2^{n+2}$ est un multiple de 7 pour tout entier naturel n .

5. Soit $P(n)$: « $n^3 - n$ est un multiple de 3 », pour $n \geq 1$.

Initialisation. Pour $n = 1$, $1^3 - 1 = 0 = 3 \times 0$: $P(1)$ est vraie.

Hérédité. Soit n un entier fixé tel que $P(n)$ « soit vraie » : il existe donc un entier m tel que $n^3 - n = 3m$. On développe $(n+1)^3 - (n+1)$ et on fait apparaître $n^3 - n$:

$$\begin{aligned}(n+1)^3 - (n+1) &= (n^3 + 3n^2 + 3n + 1) - (n+1) = (n^3 - n) + 3(n^2 + n) \\ &= 3m + 3(n^2 + n) = 3(m + n^2 + n),\end{aligned}$$

qui est un multiple de 3 : $P(n+1)$ est vraie.

Conclusion. La proposition est vraie pour $n = 1$ et est héréditaire pour $n \geq 1$, d'après le principe de récurrence, $n^3 - n$ est un multiple de 3 pour tout n entier non nul.

6. Soit $P(n)$: « $n^3 + 2n$ est un multiple de 3 », pour $n \geq 1$.

Initialisation. Pour $n = 1$, $1^3 + 2 \times 1 = 3 = 3 \times 1$: $P(1)$ est vraie.

Hérédité. Soit n un entier fixé tel que $P(n)$ « soit vraie » : il existe donc un entier m tel que $n^3 + 2n = 3m$. Alors

$$(n+1)^3 + 2(n+1) = (n^3 + 3n^2 + 3n + 1) + (2n+2) = (n^3 + 2n) + 3(n^2 + n + 1) = 3m + 3(n^2 + n + 1),$$

soit $3(m + n^2 + n + 1)$, qui est un multiple de 3 : $P(n+1)$ est vraie.

Conclusion. La proposition est vraie pour $n = 1$ et est héréditaire pour $n \geq 1$, d'après le principe de récurrence, $n^3 + 2n$ est un multiple de 3 pour tout n entier non nul.